Semana 7 - Introdução a testes web

Sessão de Testes Exploratórios – Get One, Take One

Squad 3 Bug Hunters

Membro: Vitor Almeida

Ambiente de Testes:

Dispositivo: Windows 11

Browser: Chrome

Aplicação: OrangeHRM Demo Web

URL:

Técnica aplicada: Get one, take one

Estratégia: Testes exploratórios baseados em cenários

Porque get one, take one?

A técnica Get One, Take One é utilizada em testes exploratórios porque ela oferece um ponto inicial claro sem engessar a execução dos testes. Ao definir um cenário base (*Get One*), o testador tem um foco inicial para começar a exploração, evitando testes aleatórios ou sem direção. A partir desse cenário, o *Take One* incentiva a variação e a curiosidade, permitindo explorar comportamentos diferentes, combinações de dados, erros e fluxos alternativos conforme o sistema responde. Dessa forma, a técnica equilibra organização e liberdade, garantindo foco no objetivo do teste ao mesmo tempo em que amplia a cobertura por meio das descobertas feitas durante a sessão.

Cenário inicial (Get one)

Administrador gerencia usuários do sistema (criar, buscar, editar e excluir).

Explorações (Take one)

Exploração 1 – Criar usuário

- Adicionar usuário com dados válidos
- Tentar salvar com campos obrigatórios vazios
- Usar nome de usuário já existente

- Selecionar funções diferentes (Administrador / ESS)
- Verificar se o novo usuário aparece na lista

Exploração 2 – Buscar usuários

- Buscar por nome de usuário existente
- Buscar por nome inexistente
- Filtrar por função do usuário
- Filtrar por status (Habilitado / Desabilitado)
- Usar **Reiniciar** após aplicar filtros

Exploração 3 – Editar usuário

- Editar função do usuário
- Alterar status do usuário
- Salvar sem alterar informações
- Cancelar edição e verificar se mantém os dados

Exploração 4 – Excluir usuário

- Excluir um usuário comum
- Tentar excluir usuário administrador
- Verificar confirmação de exclusão
- Conferir se o registro some da lista

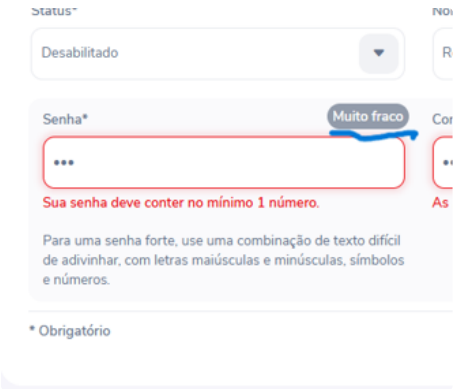
Exploração 1 - Achado 1

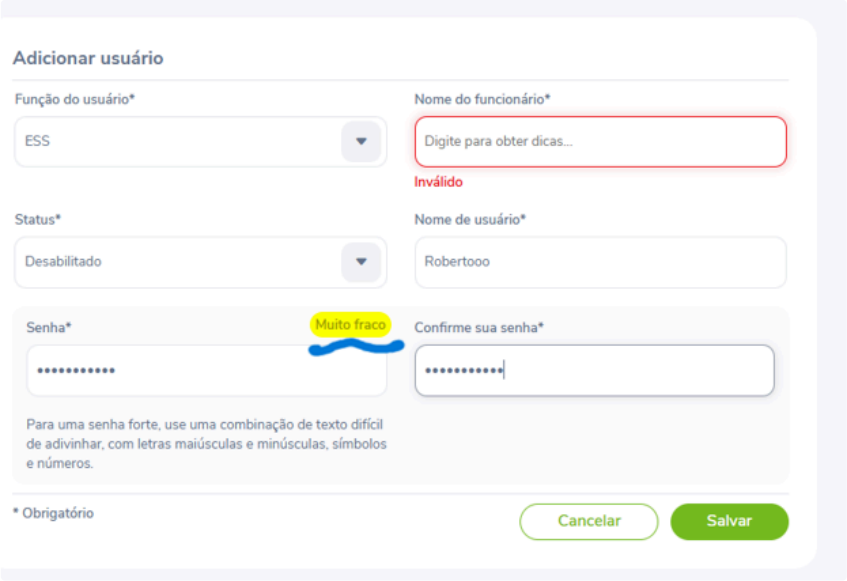
Resumo: No campo senha de adicionar usuário, a mensagem de que a senha está muito forte, fraca, etc. A cores mudam conforme a senha vai ficando mais forte ou mais fraca, porém, o texto não muda e continua “Muito fraco”

Passos para reproduzir:

1. Acessar OrangeHRM
2. Efetuar login
3. Ir na aba Admin
4. Clicar em Add

Evidências





Resultado esperado: O ideal seria mudar o texto também, indicando pro usuário o “nível da senha”.

Data: 08/01/2026

Ambiente:

Windows 11

Google Chrome

Gravidade: Baixa

Exploração 3 - Achado 2

Resumo: Na edição do usuário, a aplicação permite mudar a senha para mesma senha, logo em seguida, uma mensagem verde indicando sucesso

Passos para reproduzir:

1. Acessar OrangeHRM
2. Efetuar login
3. Ir na aba Admin
4. Escolhe um usuário para editar
5. Selecionar o checkbox Change Password
6. Mudar senha para mesma

Resultado esperado: O ideal seria não permitir e informar o usuário como uma mensagem como “Você não pode usar a senha anterior”.

Data: 08/01/2026

Ambiente:

Windows 11

Google Chrome

Gravidade: Alta

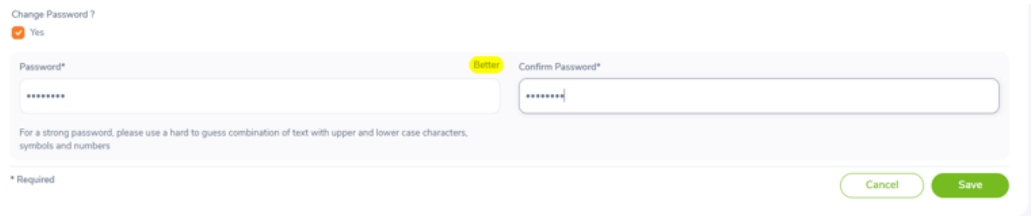
Exploração 3 - Achado 3

Resumo: Quando vamos alterar a senha, o sistema não pede a senha anterior ou nenhum tipo de verificação.

Passos para reproduzir:

1. Acessar OrangeHRM
2. Efetuar login
3. Ir na aba Admin
4. Escolhe um usuário para editar
5. Selecionar o checkbox Change Password

Evidências:



Resultado esperado: O ideal seria ter um campo de senha anterior, obrigando o usuário a saber a senha anterior antes de alterar. Isso dará mais segurança ao sistema e aos próprios usuários.

Data: 08/01/2026

Ambiente:

Windows 11

Google Chrome

Gravidade: Alta

Semana 7 - Introdução a Testes Web

Registro de Teste Exploratório — Técnica Null, Zero e Vazio

Ambiente de Testes

Dispositivo/OS:

Windows 11 / Chrome

Aplicação: OrangeHRM

URL: OrangeHRM

Squad 3 - Bug Hunters

Técnica aplicada: Null, Zero e Vazio

Estratégia:

- Teste exploratórios baseado em cenários

Membro: Arlen Freitas

08/01/2926

Estratégia de Testes Exploratórios

Estratégia escolhida:

Testes exploratórios baseados em cenários

Justificativa da estratégia

A estratégia baseada em cenários foi escolhida por permitir a simulação de fluxos reais de uso da aplicação OrangeHRM, como cadastro, edição e consulta de informações de funcionários. Essa abordagem possibilita avaliar o comportamento do sistema em situações próximas ao uso real, identificando falhas de validação, inconsistências de regras de negócio e problemas de experiência do usuário. Dentro desses cenários, são aplicadas técnicas exploratórias específicas para aumentar a probabilidade de encontrar defeitos relevantes.

Técnica Exploratória Aplicada

Técnica: Null, Zero e Vazio

Definição

A técnica **Null, Zero e Vazio** é uma técnica de testes exploratórios focada na validação do comportamento do sistema diante de valores ausentes, inválidos ou limítrofes em campos de entrada.

- **Null** refere-se à ausência total de valor no campo, quando o dado não é informado ou é removido, simulando situações em que o sistema recebe uma informação inexistente.
- **Zero** corresponde à inserção do valor numérico `0` em campos que representam identificadores, quantidades ou valores numéricos, com o objetivo de verificar se o sistema valida corretamente regras de negócio que exigem valores positivos ou maiores que zero.
- **Vazio** representa campos preenchidos apenas com espaços em branco ou entradas sem conteúdo significativo, testando se o sistema trata corretamente valores visualmente preenchidos, mas semanticamente inválidos.

O objetivo dessa técnica é identificar falhas de validação, regras de negócio mal implementadas, mensagens de erro inadequadas e comportamentos inconsistentes do sistema, garantindo a integridade dos dados e a confiabilidade das funcionalidades testadas.

Por que essa técnica no OrangeHRM:

Por se tratar de um sistema de gestão de recursos humanos, o OrangeHRM lida com dados críticos como informações pessoais, datas, cargos e identificadores. Falhas no tratamento de valores ausentes ou inválidos podem gerar impactos operacionais e legais, tornando essa técnica altamente relevante.

Cenários Explorados (execução prática)

Cenário 1 — Login

Campos explorados:

- Username vazio
- Password vazio
- Username = espaço em branco
- Password = espaço em branco

Cenário 2 — Cadastro de Funcionário (PIM > Add Employee)

Campos explorados:

- Employee Name vazio
- Username vazio
- Employee ID = 0
- Employee ID vazio
- Campos obrigatórios com apenas espaços

Cenário 3 — Edição de Informações Pessoais

Campos explorados:

- Campos obrigatórios apagados após já estarem preenchidos

Registro de Achados

Achados:

Achado 1 — Validação consistente no login

O sistema bloqueia login quando:

- [x] Campos estão null
- [x] Campos estão vazios
- [x] Campos possuem apenas espaços

> O sistema apresentou validações adequadas na tela de login, impedindo autenticação quando os campos obrigatórios estavam vazios ou preenchidos apenas com espaços, garantindo integridade do processo de autenticação.

Achado 2 — Validação correta de campos obrigatórios no cadastro

Durante o cadastro de funcionário:

- [x] Campos obrigatórios não permitem null
- [x] Campos obrigatórios não aceitam vazio ou espaços

Achado:

> O formulário de cadastro de funcionários apresenta validações eficazes para campos obrigatórios, impedindo o salvamento de registros incompletos ou com valores inválidos.

Achado 3 — Validação inadequada de Employee ID

O sistema:

- [x] Aceitou o valor `0` no campo **Employee ID**
- [x] Retornou a mensagem **"Success"** ao concluir o cadastro

Achado:

> O sistema permitiu o cadastro de funcionário com `Employee ID = 0`, retornando mensagem de sucesso. Considerando que identificadores únicos devem iniciar em valores positivos (≥1), o comportamento indica falha de validação de regra de negócio, caracterizando um potencial bug funcional.

BUG - Validação Inadequada de Employee ID

Achado 4 — Validação em edição de dados

Mesmo após cadastro:

- [x] Campos obrigatórios continuam sendo obrigatórios
- [x] Sistema bloqueia remoção de dados críticos

Achado:

> O sistema mantém consistência nas regras de validação ao permitir edição, impedindo a remoção de campos obrigatórios já salvos.

Observação:

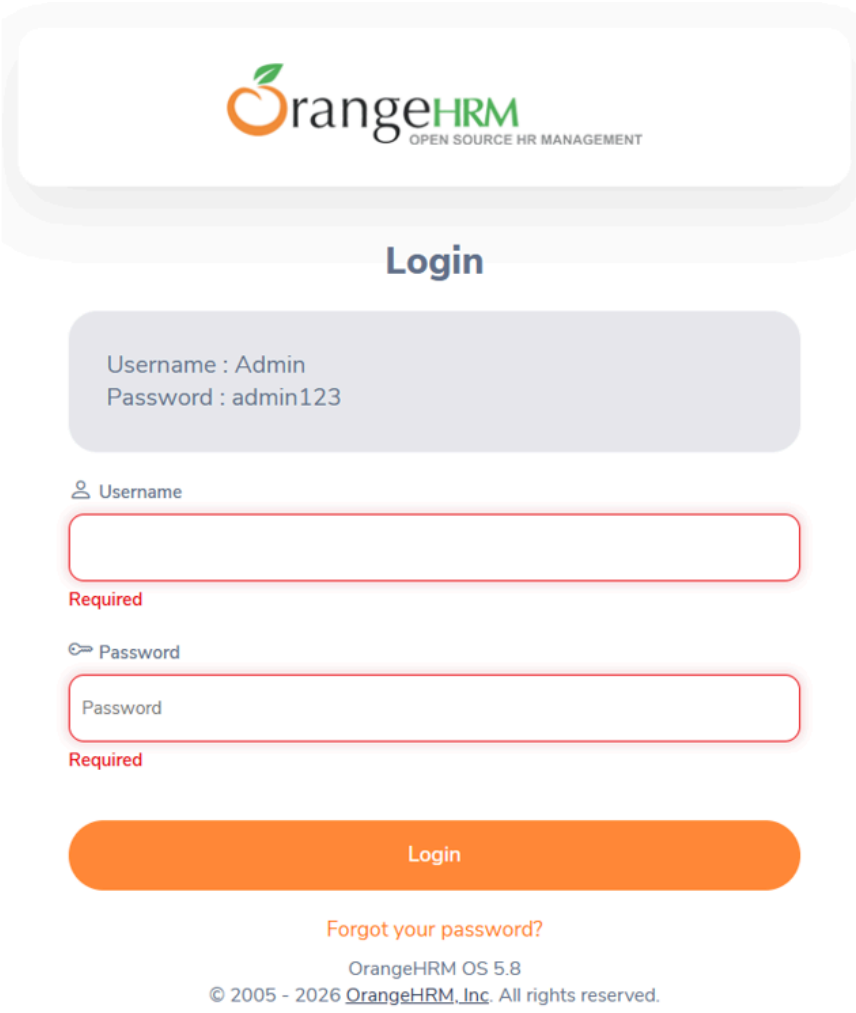
> Durante a exploração, foi observado que os campos First Name e Last Name aceitam valores numéricos. Esse comportamento não se enquadra na técnica de Null, Zero e Vazio aplicada nesta sessão, mas representa um possível ponto de melhoria relacionado à validação de formato de dados.

Evidências

CENÁRIO 1 — LOGIN (Null + Vazio)

Teste 1: NULL no Login
Tela: Login
Ação: Tentativa de login com campos vazios

Resultado: Sistema não efetuou login sem preencher todos os campos requiridos (Username e Password)
Evidência: Screenshot da tela



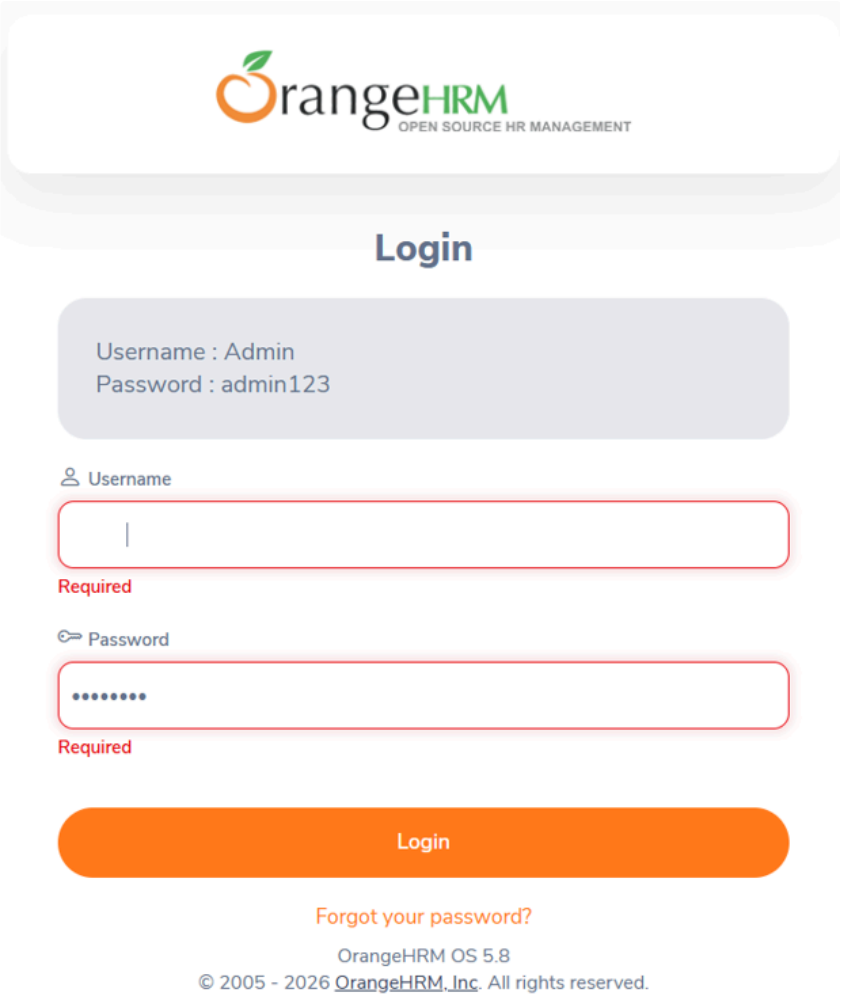
Teste 2: VAZIO no Login

Tela: Login

Ação: Login com Campos preenchidos apenas com espaços

Resultado: Sistema não efetuou o login com sucesso apenas com espaços preenchidos.

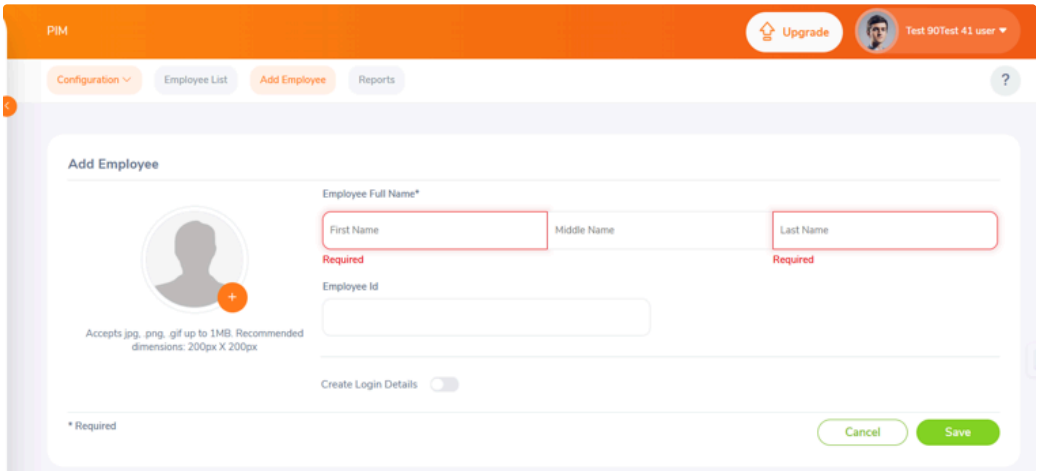
Evidências: Screenshot da Tela



CENÁRIO 2 — ADD EMPLOYEE (Null + Zero + Vazio)

Teste 3: NULL no Add Employee
Tela: PIM > Add Employee
Ação: Tentativa de salvar funcionário sem First Name, Last Name

Resultado: Sistema não avançou sem preencher todos os campos requiridos
Evidência: Screenshot da tela PIM > Add Employee. Formulário de cadastro.



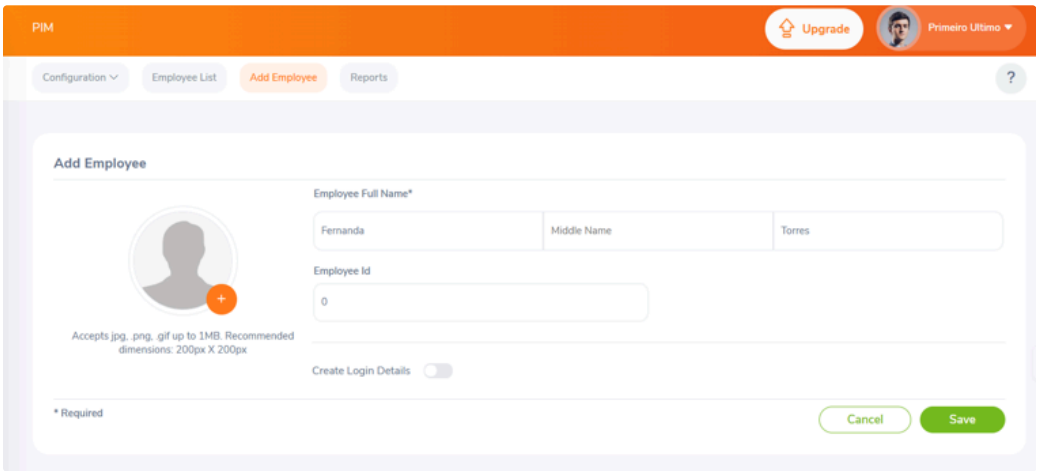
Teste 4: ZERO no Employee ID

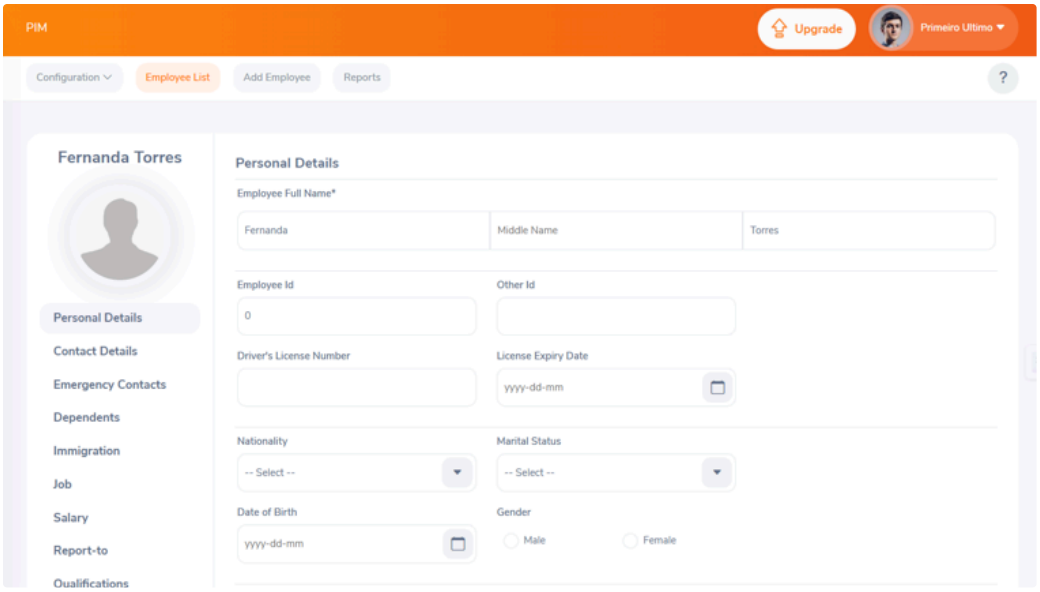
Tela: PIM > Add Employee
Ação: Tentativa de cadastro de funcionário com Employee ID = 0

Resultado esperado: O sistema não deve permitir o cadastro do funcionário com Employee ID igual a zero, exibindo uma mensagem de erro informando que o identificador deve ser um valor positivo maior ou igual a 1, conforme regra de negócio para identificadores únicos.

Resultado atual: O sistema permitiu o cadastro do funcionário com Employee ID = 0 e retornou mensagem de sucesso.

Evidência: Screenshot da tela PIM > Add Employee. Formulário de cadastro.



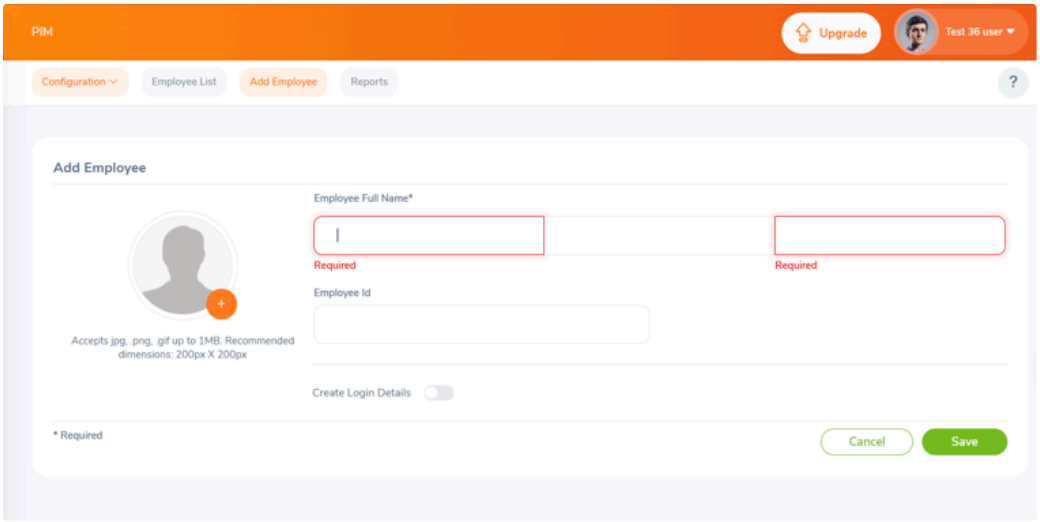


Teste 5: VAZIO no campo obrigatório

Tela: PIM > Add Employee
Ação: Campo obrigatório preenchido apenas com espaços

Resultado: Sistema não salvou funcionário com espaços nos campos obrigatórios (First Name, Last Name)

Evidência: Screenshot da tela PIM > Add Employee. Formulário de cadastro.



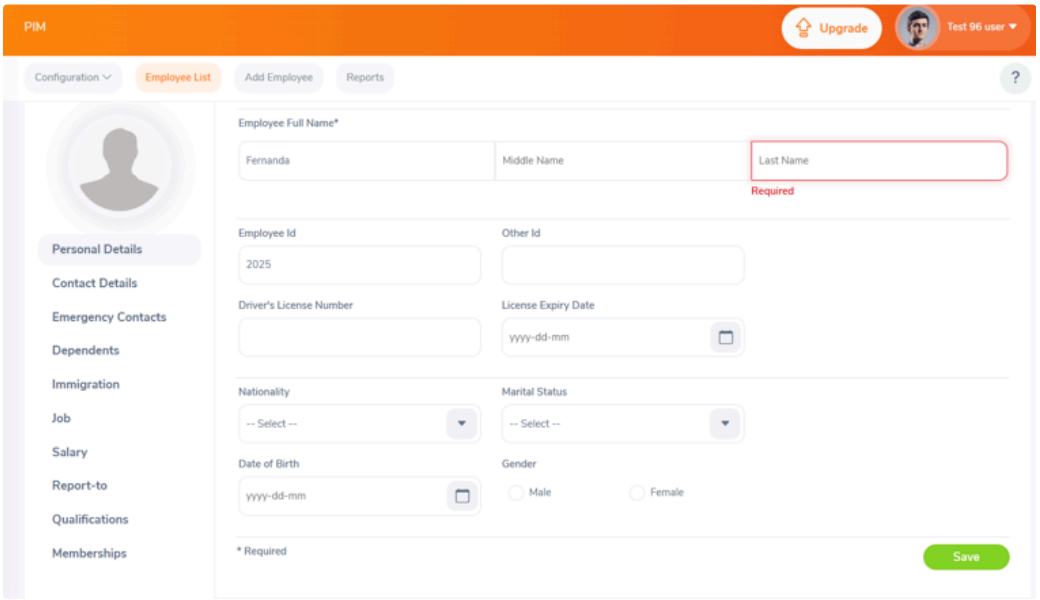
CENÁRIO 3 — EDIÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS (Null ou Vazio)

Teste 6: NULL em edição

Tela: PIM > Employee List > Personal Details
Ação: Remoção de valor obrigatório em edição (Last Name)

Resultado: Sistema não deixou salvar dados do funcionário ao remover um campo obrigatório.

Evidência: PIM > Employee List > Personal Details



Lições Aprendidas

Importância de validações de entrada

A aplicação de testes exploratórios utilizando a técnica de Null, Zero e Vazio evidenciou a importância de validações consistentes para garantir a integridade dos dados desde a autenticação até a manutenção das informações cadastrais.

Testes exploratórios confirmam qualidade, não só falhas

Mesmo sem a identificação de bugs, os testes exploratórios permitiram confirmar que o sistema possui regras de validação bem definidas, reduzindo riscos de inconsistência e falhas operacionais.

Clareza de mensagens impacta UX

Durante os testes, foi observado que algumas mensagens de erro, embora tecnicamente corretas, poderiam ser mais claras para o usuário final, indicando oportunidades de melhoria na experiência do usuário.

Técnica bem aplicada gera confiança

A aplicação estruturada da técnica de Null, Zero e Vazio demonstrou que testes exploratórios, quando bem direcionados, são eficazes tanto para encontrar defeitos quanto para validar comportamentos esperados.

Conclusão

A aplicação da técnica de Null, Zero e Vazio no OrangeHRM não resultou na identificação de bugs críticos, mas permitiu validar a robustez das regras de validação da aplicação. Os testes confirmaram comportamentos esperados, evidenciaram boas práticas de integridade de dados e levantaram oportunidades de melhoria relacionadas à clareza de mensagens e validação de formato, reforçando o valor dos testes exploratórios mesmo quando não há falhas aparentes.

💻 Semana 7 - Introdução a Testes Web

Registro de Teste Exploratório — Sabotage Testing (Teste de Sabotagem)

Squad 3 - Bug Hunters

Membro: Giovanna Caetano

Ambiente de Testes:

- Dispositivo: Windows 11
- Browser: Chrome
- Aplicação: OrangeHRM (Demo Web)
- URL: OrangeHRM

Técnica aplicada:

- Sabotage Testing (Teste de Sabotagem)

Estratégia:

- Testes exploratórios baseados em cenários

Descrição

> ℹ **Sabotage Testing** não vai validar apenas o *happy path*, foca em provocar falhas intencionais para medir **robustez, resiliência e graceful degradation** (*sistema não quebra, só limita funcionalidade quando algo falha*).
>
> **Traduzindo**: *Não testa o que funciona, testa o que resiste.*
>
> Provocamos falhas reais:
> - PIM ausente → **Bloqueado** ✓
> - Rede cortada → **Rollback** ✓
> - Duplicatas → **Rejeitado** ✓
> - Fuzzing 5000 chars → **Limitado** ✓

Objetivo

> ℹ Aplicamos sabotagem para desafiar:
> - Regras de negócio entre sistemas (integrações externas como PIM)

- Validações em camadas (front-end + back-end + banco de dados)
- Comportamento sob estresse (rede instável, buffer overflow, duplicatas)

Justificativa

Demonstrar maturidade da equipe QA ao antecipar riscos reais de produção:

- 80% dos incidentes em produção vêm de cenários *edge-case* (não do fluxo principal)
- Alinha com shift-left security : vulnerabilidades encontradas na fase de teste
- Cultura proativa : pensa como atacante, não apenas como usuário legítimo

Técnicas Exploratórias Aplicadas

A. Teste de Dependências Técnica padrão de *Teste de Dependência* que valida pré-requisitos externos antes de ações críticas.

Para que serve: Detecta falhas em integrações (APIs, bancos externos), evitando estados inválidos.

Cenário: Tentar salvar usuário sem Employee Name* ou com nome inexistente no banco PIM.

Resultado esperado : Sistema impede salvamento com mensagem: *"Funcionário não cadastrado no PIM"*.

Justificativa : Garantir robustez em fluxos onde o OrangeHRM depende do PIM.

B. Injeção de Falhas (Rede): *Teste de Injeção de Falhas* simula falhas ambientais reais (rede, hardware).

Para que serve: Avalia transações ACID e rollback automático em instabilidade.

Cenário: Preencher campos válidos → Salvar → Cortar conexão Wi-Fi imediatamente.

Resultado Esperado: Transação falha com rollback total; sistema consistente.

Justificativa : Prova resiliência em redes instáveis (comum em campo).

C. Validação de Unicidade: Teste de caixa-preta em *restrições de banco de dados* (chaves exclusivas).
Para que serve: Garantir integridade referencial além do front-end.
Caso de Teste: Nome de usuário "teste" duplicado
Resultado Esperado : Rejeição com *"Username já em uso"* (validação DB).
Justificativa : Previne contas duplicadas em escala, protegendo segurança.

D. Fuzzing/Estouro de buffer: *Fuzz Testing* gera entradas malformadas/extremas.
Para que serve: Descobre buffer overflows, injeção de SQL e limites ocultos.
Caso de Teste: 5000 caracteres alfanuméricos/especiais no Nome de usuário.
Resultado Esperado: Truncamento ou erro de validação sem crash.
Justificativa : Eleva segurança contra ataques automatizados.

Cenários Explorados (execução prática)

Cenário de teste	Ação de Sabotagem	Resultado Esperado
A. Dependência	Tentar salvar o usuário sem preencher o `Employee Name*`. Tentar inserir um nome de funcionário que **não existe** no banco de dados PIM.	O sistema deve impedir o salvamento e exibir uma mensagem de erro clara e específica sobre a ausência do funcionário cadastrado no PIM.

Evidências - Cenário A: Employee Name Nulo/Vazio (Sabotage Testing)

Teste 1: Employee Name NULL no Add User
Tela: Add User (OrangeHRM)

Ação:

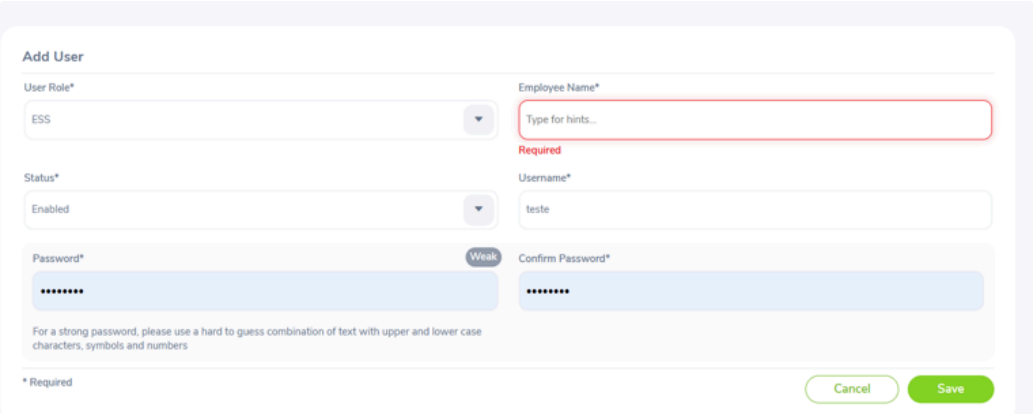
- Employee Name: vazio
- Outros campos: preenchidos válidos
- Clique em "Save"

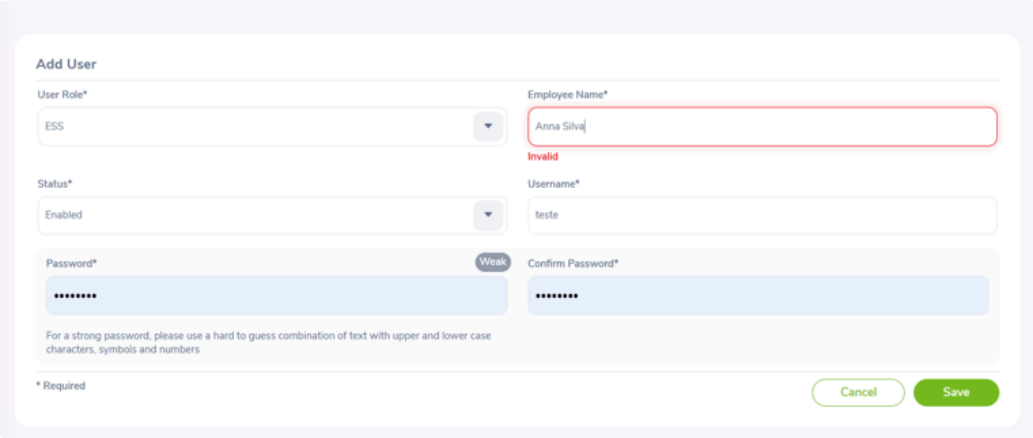
Resultado:
✅ Sistema NÃO salvou usuário sem Employee Name cadastrado no PIM, exibindo validação específica "Funcionário não encontrado".

Evidência: Screenshot da tela

Análise:

- Robusto: Validação preventiva bloqueou dependência externa (PIM) antes do back-end.
- Sabotagem FALHOU (sucesso!) — app defendeu-se contra input malicioso, evitando dados órfãos.





Cenário de teste	Ação de Sabotagem	Resultado Esperado
B. Injeção de Falhas (Rede)	Preencher todos os campos válidos, clicar em **Salvar** e imediatamente cortar a conexão com a internet (desconectar o Wi-Fi/cabo).	A transação deve falhar, o banco de dados deve reverter (rollback) quaisquer alterações parciais, e o sistema não deve ficar em um estado inconsistente.

Evidências Cenário B: Falha de Rede Pós-Salvar (Sabotage Testing)

Teste 1: Desconexão Wi-Fi durante transação
Tela: Personal Details

Ação:

1. Preencher Campos com dados válidos

2. Clique em "Save"
3. **IMEDIATAMENTE desconectar Wi-Fi** (0-2s)

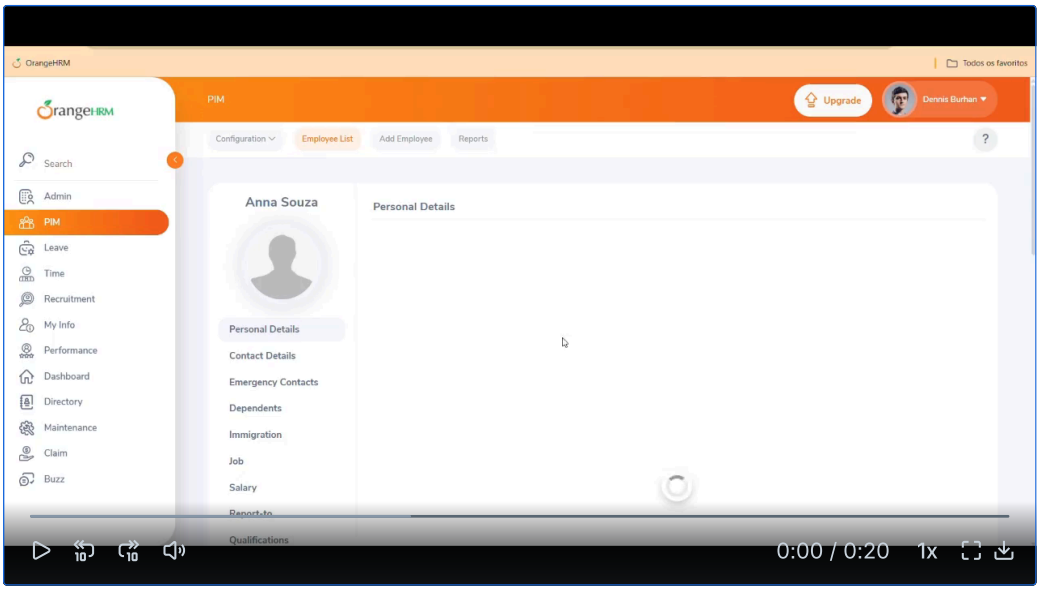
Resultado:
✅ **Transação FALHOU corretamente** — sistema detectou perda de conectividade, **não salvou dados parciais** e manteve estado consistente (sem usuário fantasma no BD). Rollback automático confirmado.

Evidência:
Vídeo demonstração completa

- T=0s: Campos preenchidos + Save
- T=1s: Wi-Fi desconectado
- T=3s: Erro conectividade + tela limpa
- T=5s: Reconexão → Nenhum dado salvo

Análise:

- Robusto: OrangeHRM tratou falha de rede real com graceful degradation.
- Transação preservada.



Evidências Cenário C: Validação de Unicidade (Sabotage Testing)

Cenário de teste	Ação de Sabotagem	Resultado Esperado
C. Validação de Unicidade	Tentar criar um novo usuário com o `Username` "teste" (ou	O sistema deve impedir o salvamento e notificar que o nome de usuário já está em

	outro nome de usuário já existente no sistema).	uso (falha na validação de unicidade).

Teste 1: Username Duplicado "teste"
Tela: Add User (OrangeHRM)

Ação:

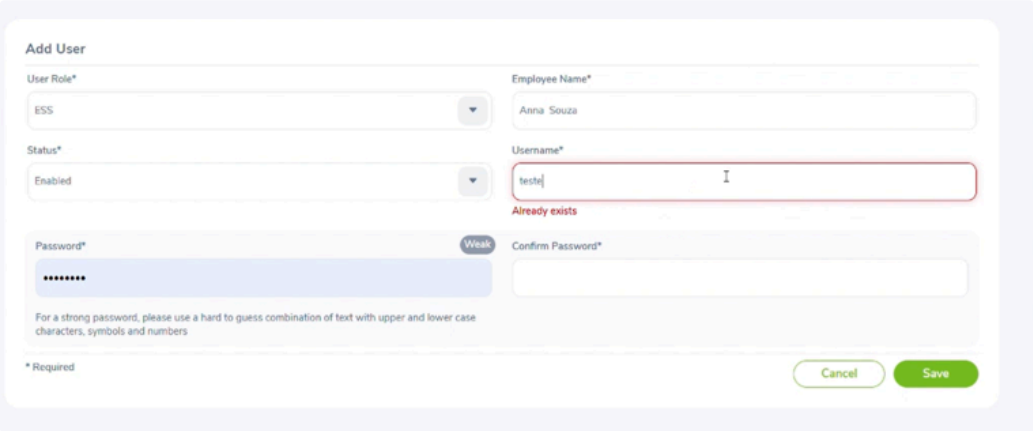
- Username: "teste" (já existente)
- Employee Name: preenchido válido
- Outros campos: válidos
- Clique em "Save"

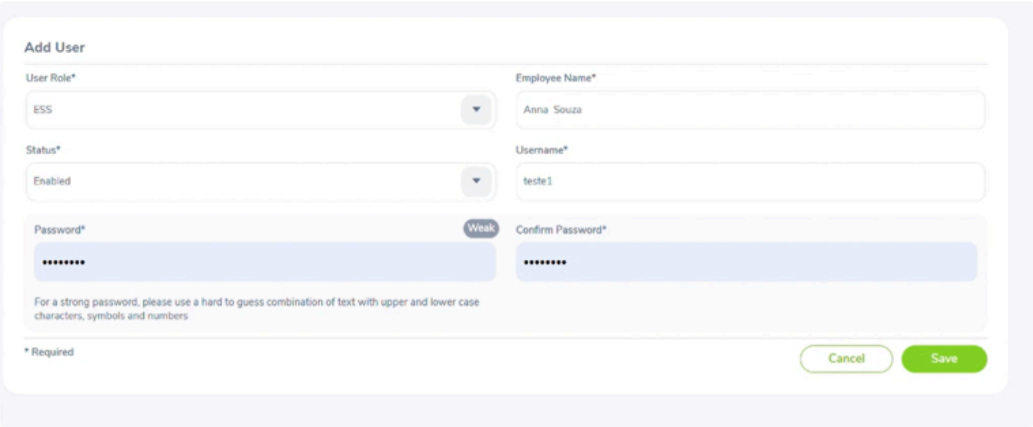
Resultado:
✅ Sistema IMPEDIU salvamento com validação **"Username já em uso"**.

Evidência: Screenshot

Análise:

- Robusto: Back-end rejeitou duplicata mesmo com front-end "permitindo".
- Sabotagem FALHOU — integridade de dados preservada.





Cenário de teste	Ação de Sabotagem	Resultado Esperado
D. Fuzzing/Buffer Overflow	No campo `Username`, inserir um volume extremo de caracteres (ex: 5000 caracteres alfanuméricos e especiais) para tentar sobrecarregar o campo ou o banco de dados.	O sistema deve ter um limite de caracteres no banco de dados que impeça a sobrecarga, truncando a entrada ou exibindo um erro de validação sem travar a aplicação.

Teste 1: Username com 5000+ caracteres extremos
Tela: Add Employee

Ação:

- Username: **5000 caracteres**
- Outros campos: preenchidos válidos
- Clique em "Save"

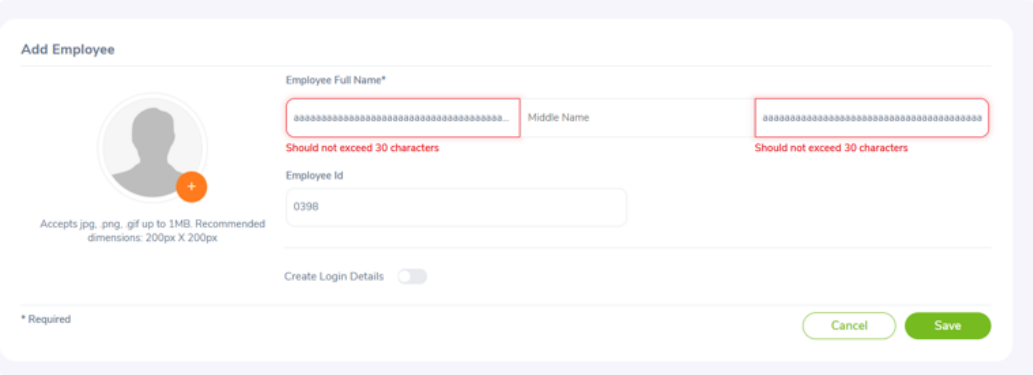
Resultado:
✅ Sistema **BLOQUEOU** com validação **"Should not exceed 30 characters"**.

✅Limite de banco ativado, entrada truncada, **sem crash** ou overflow.

Evidência: Screenshot limite rejeitado

Análise:

- Segurança Finalizada: Fuzzer rejeitado(30 chars).
- Sabotage FALHOU — app protegiu contra buffer overflow/SQL injection.



Introdução à Testes Web - Luiza Marques

Semana 7 - Introdução a testes web

Registro de Testes Exploratórios – Bookmark testing

Squad 3 - Bug Hunters

Membro: Luiza Marques

Ambiente de Testes: Windows 11 Home Single Language ver. 24H2/Edge ver. 143.0.3650.96

Aplicação: OrangeHRM ver. 5.8

Técnica aplicada: Bookmark testing

Estratégia: Testes exploratórios baseados em cenários.

Por que esta estratégia?

A estratégia baseada em cenários foi escolhida por permitir a simulação de fluxos reais de uso da aplicação usando uma estrutura semelhante àquela vista para os cartões de história de usuário, trazendo familiaridade à equipe ao aplicar essa nova estratégia de testes, mas ela vai além de ser uma boa porta de entrada para novos testadores. Sendo uma abordagem que possibilita avaliar o comportamento do sistema em situações próximas ao uso real, seu uso é essencial para identificar falhas de validação, inconsistência nas regras de negócio ou problemas na experiência do usuário, servindo como uma excelente estratégia para qualquer testador.

Sobre a técnica

A técnica bookmark testing, ou teste de favoritos, consiste em analisar como páginas da aplicação funcionam quando são acessadas de maneira inesperada. Um exemplo que dá o nome a técnica seria *favoritar* a página de checkout de um item e abri-la diretamente da aba de favoritos ao invés de fazer o fluxo comum de entrar na home e clicar no carrinho. Além de ser usada para acessar páginas diretamente de seus links (sem passar pelo fluxo antes), as funções de “voltar”, “avançar” e “atualizar” também entram na jogada.

Escopo, objetivos e riscos

Será aplica a heurística de CRUD para um usuário “employee” (empregado). O objetivo é analisar como a aplicação se comporta ao acesso de determinado caminhos flora do fluxo esperado usando as funções descritas acima. Como a aplicação está no estado de demo, não há nenhum risco grave de comprometer seu uso para os outros.

Cenários explorados

1.

> **Explorar** a página de criação de empregado
>
> **Com** a técnica bookmark
>
> **Para descobrir** se o sistema responde bem/corretamente quando a página é atualizada ou acessada quando o admin não está logado

- os dados inseridos nos campos de informações do empregado são apagados após atualizar a página;
- ao acessar a página de cadastro de empregado em um ponto onde o admin não está logado, o sistema redireciona o usuário para a página de login;
- depois de ter criado o usuário, é possível voltar a página para criar outro sem problemas.

2.

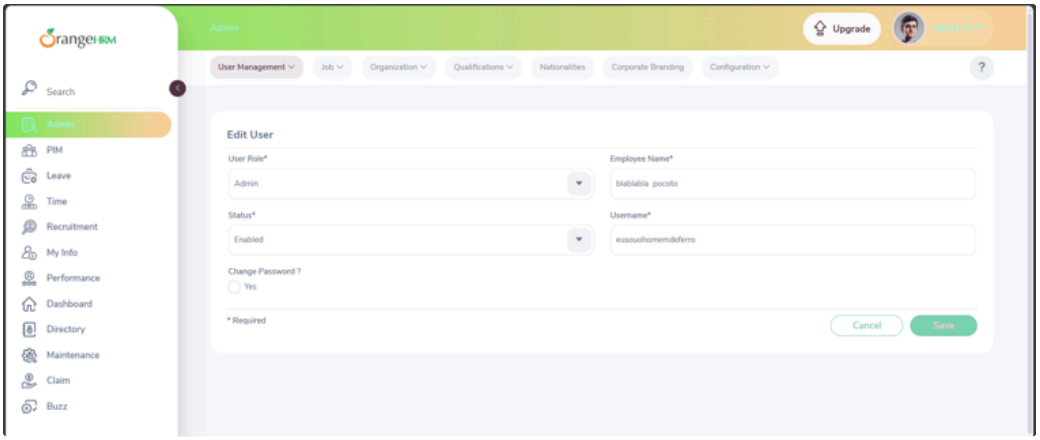
> **Explorar** a página de listagem de empregado
>
> **Com** a técnica bookmark
>
> **Para descobrir** se o sistema responde bem/corretamente quando a página é atualizada ou acessada quando o admin não está logado

- inserir um filtro e atualizar a página após aplicá-lo devolve ela em seu estado normal;
- clicar em um usuário, acessar seu perfil e depois voltar também devolve a página em seu estado normal;
- assim como antes, não é possível acessar esta página sem estar logado.

3.

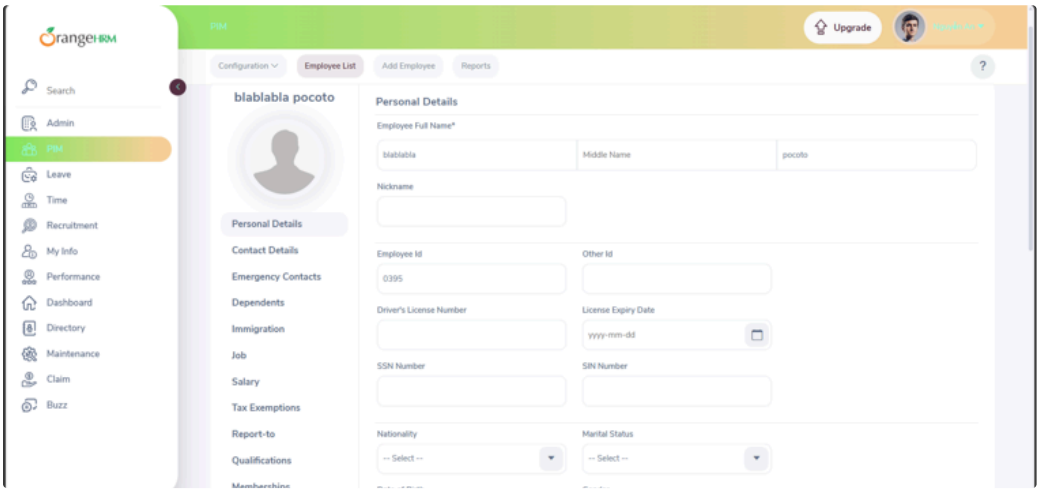
> **Explorar** a página de atualização de empregado
>
> **Com** a técnica bookmark
>
> **Para descobrir** se o sistema responde bem/corretamente quando a página é atualizada ou acessada quando o admin não está logado

- atualizar o empregado direto da seção Admin não traz todas as opções possíveis;



o que aparece ao clicar no lápis na seção Admin

- enquanto que acessar pela seção PIM permite que o perfil seja selecionado, trazendo mais opções para serem atualizadas/inseridas;



acessando pela seção PIM e clicando no perfil do empregado

- novos dados inseridos nos campos de informações do empregado são apagados após atualizar a página, enquanto os antigos continuam;
- assim como antes, não é possível acessar esta página sem estar logado.

4.

> **Explorar** como a função de deletar e atualizar empregado funcionam juntas
>
> **Com** a técnica bookmark
>
> **Para descobrir** se o sistema responde bem/corretamente quando o empregado é deletado em uma aba enquanto está sendo atualizado em outra.

- depois do usuário ser deletado em uma aba, um de seus dados foi atualizado na outra e uma mensagem de sucesso foi exibida;
- após atualizar a página com o usuário, o perfil continuou aparecendo, dessa vez com o dado atualizado;
- ao clicar em voltar no perfil, o sistema voltou para a lista de usuários, sem constar com o usuário deletado.

Conclusão

A aplicação da técnica Bookmark confirmou comportamentos esperados para o sistema e apresentou um erro na persistência dos dados, visto que a aplicação possibilitou a atualização de um usuário que já havia sido deletado.